

汽车制造与检测专业教学标准（中等职业教育）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下汽车生产制造、生产辅助和样品试制等岗位（群）的新要求，不断满足汽车行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育汽车制造与检测专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校汽车制造与检测专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

2 专业名称（专业代码）

汽车制造与检测（660701）

3 入学基本要求

初级中等学校毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（66）
所属专业类（代码）	汽车制造类（6607）
对应行业（代码）	汽车制造业（36）
主要职业类别（代码）	汽车整车制造人员（6-22-02）、检验试验人员（6-31-03）、机动车检测工（4-08-05-05）
主要岗位（群）或技术领域	汽车整车及总成样品试制，成品装配、调试、检测、质量检验……
职业类证书	燃油汽车总装与调试、智能网联汽车测试装调……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠

精神，扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向汽车制造业的汽车整车制造人员、检验试验人员、机动车检测工等职业，能够从事汽车整车及总成样品试制，成品装配、调试、检测、质量检验等工作的技能人才。

7 培养规格

本专业学生应全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握汽车构造与原理、汽车电工电子基础、汽车机械识图、汽车材料、机械传动、液压与气动方面的专业基础理论知识；

（6）掌握汽车结构拆装等技术技能，具有汽车总成和部件拆装、更换、检测能力；

（7）掌握汽车电气设备检修等技术技能，具有汽车电源系统、起动系统、点火系统、照明系统、信号系统、仪表系统和辅助电器的检测和更换能力；

（8）掌握工艺卡和作业指导手册识读等技术技能，具有汽车整车与部件装配、调试与检测能力；

（9）掌握工装设备、装配生产线、检测设备操作等技术技能，具有设备操作能力；

（10）掌握整车、总成与部件试制等技术技能，具有试制产品装配、调试与检测能力；

（11）掌握汽车生产质量检验等技术技能，具有汽车产品检测、质量检验能力；

（12）掌握汽车检测等技术技能，具有汽车整车及各系统的性能检测与调试能力；

（13）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字技能；

（14）具有终身学习和可持续发展的能力，具有一定的分析问题和解决问题的能力；

（15）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（16）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（17）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素

养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治、语文、历史、数学、物理、化学、外语（英语等）、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业礼仪等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校可结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

一般设置 4 门。包括：汽车文化与概论、汽车机械基础、汽车电工电子基础、汽车机械识图等领域的课程。

（2）专业核心课程

一般设置 7 门。包括：汽车机械结构与拆装、汽车电气结构与拆装、汽车发动机装调与检测、汽车底盘装调与检测、汽车电气装调与检测、整车装调与检测、汽车性能检测与调试等领域的课程。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	汽车机械结构与拆装	① 依据装配工艺文件，使用工量具，完成汽车发动机、底盘、车身总成及部件的就车拆装与调试。 ② 依据装配工艺文件和作业指导书，使用工量具及专用工具完成汽车发动机、底盘及车身总成的离车拆装与调试	① 掌握汽车分类原则及代码、参数含义。 ② 掌握汽车发动机、底盘及车身结构与工作原理。 ③ 能够识读装配图和装配工艺文件。 ④ 能依据作业指导书，进行发动机、底盘、车身设备就车及离车拆装与调试

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
2	汽车电气结构与拆装	① 依据装配工艺文件,使用拆装工具,完成汽车电源系统、起动系统、点火系统、照明系统、信号系统、仪表系统和辅助电器等典型部件的就车及离车拆装与更换。 ② 依据维修手册和作业指导书,使用万用表等检测设备,完成汽车电气设备典型部件的检测。 ③ 依据维修手册和设备使用说明,使用诊断设备和万用表、测试表笔等检测设备完成汽车电气设备功能性测试和故障检测	① 掌握蓄电池、交流发电机、调节器结构与工作原理,能进行蓄电池、发电机就车及离车拆装与检测。 ② 能够识读汽车电路图和维修手册。 ③ 掌握起动系统和点火系统结构与工作原理,能进行起动机、点火系统就车及离车拆装与检测。 ④ 掌握汽车照明与信号系统、汽车仪表与报警信息系统构造与工作原理,能够进行照明与信号系统、汽车仪表与报警信息系统部件就车及离车拆装与检测。 ⑤ 掌握汽车辅助电器线路构造与控制原理,能进行辅助电器和线束的就车及离车拆装与检测
3	汽车发动机装调与检测	① 依据装配工艺文件和作业指导书,正确选用装配设备、仪器及工具,完成冷却系统、润滑系统、燃油供给系统、曲柄连杆机构、配气机构等装配与调试。 ② 依据质量检验标准,使用量具、设备、仪表,通过目检和手检方式,完成汽车发动机各总成、部件质量检验	① 掌握汽车发动机装配作业中常用工量具、工装设备、生产线设备、台架试验设备的使用方法。 ② 掌握发动机各总成和部件装配工艺内容。 ③ 能够进行整机、总成和部件装配、调试、检测作业。 ④ 能够识读工艺卡及作业指导书
4	汽车底盘装调与检测	① 依据工艺卡和作业指导书,使用装配设备及工量具,完成驱动桥、转向桥、制动器组件、悬架系统的装调。 ② 依据工艺卡和作业指导书,使用装配设备及工量具,完成车身(含附件、内外饰等)的分解、组装与调试。 ③ 依据装配工艺文件,正确选用装配设备、仪器及工量具,完成轴与齿轮、轴承、油封等关键零部件装配。	① 掌握汽车底盘装配作业中常用工量具、工装设备、生产线设备、台架试验设备的使用方法。 ② 掌握汽车底盘各总成和部件装配工艺内容。 ③ 能够进行整机、总成和部件装配、调试、检测作业。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	汽车底盘装调与检测	④ 依据变速器装配工艺文件,使用装配设备及工量具,完成变速器轴系分总成、操纵机构分总成、驻车机构分总成、壳体总成、副变速器总成的装配。 ⑤ 依据质量检验标准,使用工量具、设备、仪表,完成装配质量及间隙检验与评价	④ 能够识读工艺卡及作业指导书
5	汽车电气装调与检测	① 依据工艺卡(含工艺附图)和作业指导书,正确选用装配设备、仪器及工量具,完成起动机、发电机、仪表和线束等的装配。 ② 依据工艺卡和作业指导书,使用工装设备与工量具,完成娱乐系统、照明系统及其他电控系统部件的装配。 ③ 依据作业指导书,借助仪器,完成电气设备功能设置和功能确认。 ④ 依据质量检验标准,使用工量具、仪器仪表,完成质量检验和故障判定,并填写质量记录卡(质量跟单)	① 掌握汽车电气系统总成与部件装配作业中常用工量具、工装设备、生产线设备、台架试验设备的使用方法。 ② 掌握汽车电气系统总成与部件装配工艺内容。 ③ 具备起动机、发电机等总成与部件线上装调、检修能力。 ④ 能够识读工艺卡及作业指导书
6	整车装调与检测	① 依据工艺卡(含工艺附图)和作业指导书,使用整车装调工具,完成紧固件、接插件、管线类等零件的装配。 ② 依据使用操作说明书或作业指导书,使用工量具,对岗位所用工装、设备进行点检和维护。 ③ 依据装配工艺文件,使用力矩扳手,完成零部件(如有预紧力的紧固件)的装配。 ④ 依据检验标准和工艺文件,使用工具,更换不合格零部件。 ⑤ 依据装配工艺文件,使用工具和工装设备,完成有配合要求的总成、部件(如车门、发动机舱盖等)的装配与调试。	① 掌握内饰、底盘、总线装配工艺内容。 ② 掌握气(电)动扳手、举升设备的使用方法。 ③ 全员生产维护(TPM)点检方法,严格执行 TPM 要求。 ④ 能进行紧固件、接插件、管线类装配、检测。 ⑤ 对有配合、密封、紧固要求的部件,进行装配、调试、检测。 ⑥ 能够识读工艺卡及作业指导书

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	整车装调与检测	⑥ 依据装配工艺文件，使用工具和工装设备，完成有密封要求零件（如密封条等）的装配与调试。 ⑦ 依据装配工艺文件，使用工量具和检测设备，完成有动平衡要求的零件（如传动轴、离合器等）装配与调试	
7	汽车性能检测与调试	① 依据作业指导书，使用汽车车轮定位仪，完成车轮定位检测与调试。 ② 依据作业指导书，使用汽车尾气分析仪，完成汽车尾气排放测试。 ③ 依据作业指导书，使用车轮动平衡仪，完成车轮动平衡测试。 ④ 依据作业指导书，使用四合一检测线，完成整车制动性能、悬架、侧滑、轴重等项目检测。 ⑤ 依据作业指导书，使用设备、仪器仪表，完成汽车照明、转向操作性能的检测	① 掌握汽车性能检测、故障诊断、特种维修等仪器设备的使用方法。 ② 能够识读作业指导书及使用说明书。 ③ 能进行车轮定位、汽车尾气分析、车轮动平衡等项目检测

（3）专业拓展课程

主要包括：新能源汽车装调与测试、智能网联汽车装调与测试、汽车制造工艺、生产质量管理、汽车维护、汽车电控系统维修、汽车智能共享出行概论等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行汽车机械结构与拆装、汽车电气结构与拆装、汽车发动机装调与检测、汽车底盘装调与检测、汽车电气装调与检测、整车装调与检测、汽车性能检测与调试等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在汽车行业的汽车整车制造和汽车零部件、饰件生产加工企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。

应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习按每周 30 学时安排，3 年总学时一般为 3200 学时。实行学分制的学校，16~18 学时折算 1 学分。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时一般占总学时的 1/3，可根据不同专业人才培养的需要在规定范围内适当调整，但必须保证党和国家要求的课程和学时。专业课程学时一般占总学时的 2/3。实习时间累计不超过 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排，校外企业岗位实习时间一般不超过 3 个月。实践性教学学时原则上要占总学时 50% 以上。各类选修课程的学时占总学时的比例应不少于 10%。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定，形成合理的梯队结构。学生数与专任教师数比例不高于 20:1，专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于 20%。“双师型”教师占专业课教师数比例应不低于 50%。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能广泛联系行业企业，了解国内外汽车制造业发展新趋势，准确把握行业企业用人需求，具有组织开展专业建设、教科研工作和企业服务的能力，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有教师资格证书；具有车辆工程、新能源汽车工程、汽车工程技术、新能源汽车工程技术等相关专业学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，

开展社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展汽车结构拆装、汽车发动机装配与调试、汽车底盘装配与调试、汽车电气装配与调试、汽车整车装配与调试等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）汽车拆装实训室

配备汽车整车、各总成拆装实训台、智能储物柜、配套工量具等设备，用于汽车总成件及机构系统原理讲解、展示；发动机曲柄连杆机构、配气机构、润滑系统、冷却系统拆装与调试和发动机就车拆装；汽车底盘传动系统、离合器、制动器等拆装与调试、总成就车拆装；电气设备解剖拆装、检测和就车拆装、检测等实训教学。

（2）汽车电气实训室

配备发动机电控实训台、底盘电控实训台、整车车身电气实训台（示教板）、电气设备总成、点火试验台架、配套工量具等设备，用于电气系统、电气总成及元器件的工作原理展示、安装、调试、检测及汽车电气控制系统综合测试和典型故障诊断等实训教学。

（3）汽车发动机拆装与检测实训室

配备发动机拆装台架、发动机解剖台架、配套工量具、发动机装配主装线、连杆活塞总成部装线、缸盖总成部装线、汽车发动机总成件装配台等设备，用于发动机曲柄连杆机构、配气机构、燃油供给系统、润滑系统、冷却系统、电控系统等总成、部件的装配、调试等实

训教学。

（4）变速器拆装与检测实训室

配备多型号的手动变速器拆装台架、自动变速器拆装台架、变速器解剖台架、整车、智能储物柜、配套工量具等设备，用于变速器轴与齿轮装配，轴承与油封等关键部件的装配，驻车机构、壳体、操纵机构等总成的装配调试，各部件和总成的检修设备等实训教学。

（5）汽车性能检测实训室

配备四轮定位、四合一检测线、灯光检测仪、风噪仪、动平衡仪、尾气分析仪等多种汽车性能检测等设备，用于检测设备使用原理展示，通过故障诊断仪器、检测设备和各种压力测试设备对汽车底盘、悬架等总成部件和功能部件进行检测、拆装和调试等实训教学。

（6）汽车整车装调与检测实训室

配备汽车整车、零件货架、车门货架、手推车、工具车、工作台等设备，用于内饰、底盘、总线各工位装配、检测；紧固件、接插件的装配；具有配合要求、密封要求、紧固要求的零部件装配与调试等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供汽车整车及总成样品试制，成品装配、调试、检测、质量检验等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：汽车制造业政策法规、汽车相关国家标准和行业标准、汽车工程手册、汽车装配工艺手册、汽车整车试验方法、汽车行业试验及检测标准等。及时配置新经济、新技术、新工艺、

新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。